

Câu 1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Viết các câu truy vấn sau:

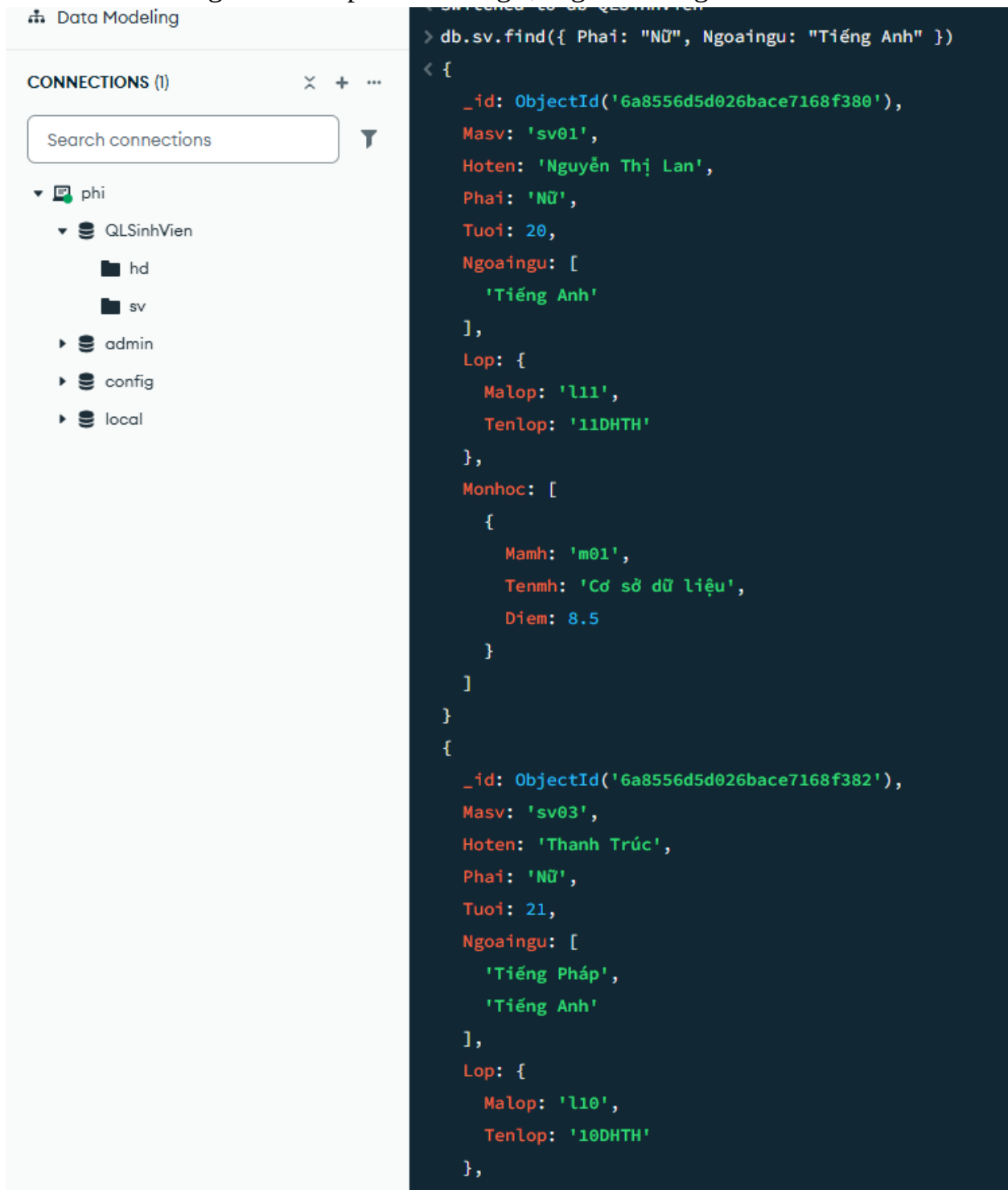
csdl

```
_id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f380')
Masv : "sv01"
Hoten : "Nguyễn Thị Lan"
Phai : "Nữ"
Tuoi : 20
  Ngoaingu : Array (1)
    0: "Tiếng Anh"
  Lop : Object (2)
    Malop : "l11"
    Tenlop : "11DHTH"
  Monhoc : Array (1)
    0: Object (3)
```

```
_id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f381')
Masv : "sv02"
Hoten : "Trần Văn Toàn"
Phai : "Nam"
Tuoi : 23
  Ngoaingu : Array (1)
    0: "Tiếng Nhật"
  Lop : Object (2)
    Malop : "l12"
    Tenlop : "12DHTH"
  Monhoc : Array (1)
    0: Object (3)
```

```
_id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f382')
Masv : "sv03"
Hoten : "Thanh Trúc"
Phai : "Nữ"
Tuoi : 21
  Ngoaingu : Array (2)
    0: "Tiếng Pháp"
    1: "Tiếng Anh"
  Lop : Object (2)
    Malop : "l10"
    Tenlop : "10DHTH"
  Monhoc : Array (1)
    0: Object (3)
```

1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh



The screenshot displays the MongoDB Data Modeling interface. On the left, the 'CONNECTIONS (1)' panel shows a tree structure with a connection named 'phi' expanded, revealing a database 'QLSinhVien' with collections 'hd' and 'sv'. The 'sv' collection is selected. On the right, a query is entered in the console: `> db.sv.find({ Phai: "Nữ", Ngoaingu: "Tiếng Anh" })`. The results are shown in a JSON format, listing two female students. The first student has ID '6a8556d5d026bace7168f380', Masv 'sv01', Hoten 'Nguyễn Thị Lan', Phai 'Nữ', Tuổi '20', Ngoaingu ['Tiếng Anh'], Lop { Malop: 'l11', Tenlop: '11DHTH' }, and Monhoc { Mamh: 'm01', Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu', Diem: 8.5 }. The second student has ID '6a8556d5d026bace7168f382', Masv 'sv03', Hoten 'Thanh Trúc', Phai 'Nữ', Tuổi '21', Ngoaingu ['Tiếng Pháp', 'Tiếng Anh'], Lop { Malop: 'l10', Tenlop: '10DHTH' }, and Monhoc { Mamh: 'm01', Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu', Diem: 8.5 }.

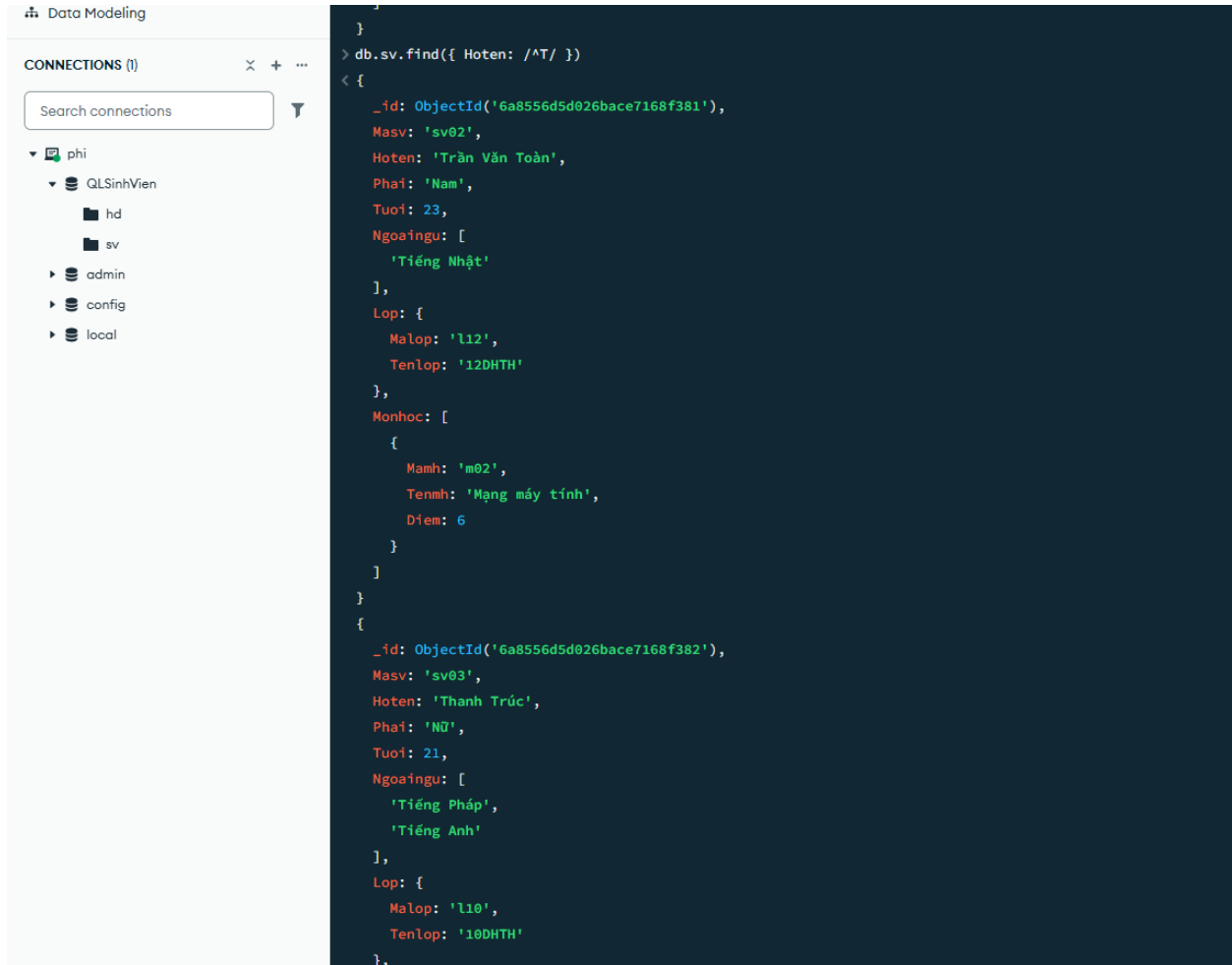
```
> db.sv.find({ Phai: "Nữ", Ngoaingu: "Tiếng Anh" })
< {
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f380'),
  Masv: 'sv01',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Phai: 'Nữ',
  Tuổi: 20,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l11',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f382'),
  Masv: 'sv03',
  Hoten: 'Thanh Trúc',
  Phai: 'Nữ',
  Tuổi: 21,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l10',
    Tenlop: '10DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
```

2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi

```
> db.sv.find({ Phai: "Nam", Tuổi: { $gt: 22 } })
```

```
< {  
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f381'),  
  Masv: 'sv02',  
  Hoten: 'Trần Văn Toàn',  
  Phai: 'Nam',  
  Tuổi: 23,  
  Ngoaingu: [  
    'Tiếng Nhật'  
  ],  
  Lop: {  
    Malop: 'l12',  
    Tenlop: '12DHTH'  
  },  
  Monhoc: [  
    {  
      Mamh: 'm02',  
      Tenmh: 'Mạng máy tính',  
      Diem: 6  
    }  
  ]  
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f383'),  
  Masv: 'sv04',  
  Hoten: 'Lê Phước Hải',  
  Phai: 'Nam',  
  Tuổi: 24,  
  Ngoaingu: [  
    'Tiếng Pháp'  
  ],  
  Lop: {  
    Malop: 'l11',  
    Tenlop: '11DHTH'  
  },  
}
```

3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T

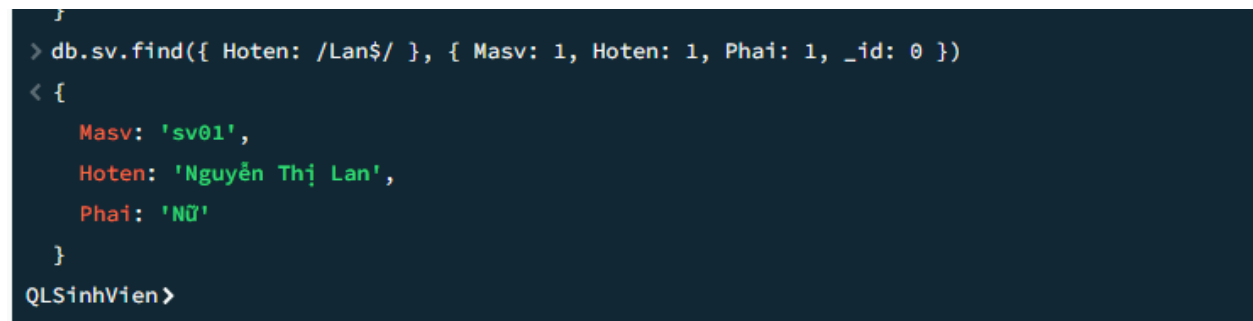


```

> db.sv.find({ Hoten: /^T/ })
< {
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f381'),
  Masv: 'sv02',
  Hoten: 'Trần Văn Toàn',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 23,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Nhật'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l12',
    Tenlop: '12DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Manh: 'm02',
      Tenmh: 'Mạng máy tính',
      Diem: 6
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f382'),
  Masv: 'sv03',
  Hoten: 'Thanh Trúc',
  Phai: 'Nữ',
  Tuổi: 21,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l10',
    Tenlop: '10DHTH'
  },
},

```

4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Phái.



```

> db.sv.find({ Hoten: /Lan$/ }, { Masv: 1, Hoten: 1, Phai: 1, _id: 0 })
< {
  Masv: 'sv01',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
QLSinhVien>

```

5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

```
> db.sv.find({ Ngoaingu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f381'),
  Masv: 'sv02',
  Hoten: 'Trần Văn Toàn',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 23,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Nhật'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l12',
    Tenlop: '12DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm02',
      Tenmh: 'Mạng máy tính',
      Diem: 6
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f382'),
  Masv: 'sv03',
  Hoten: 'Thanh Trúc',
  Phai: 'Nữ',
  Tuổi: 21,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l10',
    Tenlop: '10DHTH'
  },
  Monhoc: [
```

```
Ngoaingu: [
  'Tiếng Pháp',
  'Tiếng Anh'
],
Lop: {
  MaLop: '110',
  TenLop: '110DHTH'
},
Monhoc: [
  {
    Mamh: 'm01',
    Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
    Diem: 9
  }
]
}
}
{
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f383'),
  Masv: 'sv04',
  Hoten: 'Lê Phước Hải',
  Phai: 'Nam',
  Tuoi: 24,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '111',
    TenLop: '111DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 7
    }
  ]
}
}
LSinhVien>
```

6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 11DHTH và 12DHTH, hiển thị mã sinh viên và họ tên.

```
> db.sv.find({ "Lop.TenLop": { $in: ["11DHTH", "12DHTH"] } }, { Masv: 1, Hoten: 1, _id: 0 })
< {
  Masv: 'sv01',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan'
}
{
  Masv: 'sv02',
  Hoten: 'Trần Văn Toàn'
}
{
  Masv: 'sv04',
  Hoten: 'Lê Phước Hải'
}
}
QLSinhVien>
```

7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 11DHTH có tuổi 22

```
> db.sv.find({ "Lop.Tenlop": "11DHTH", $or: [{ Tuổi: { $lt: 21 } }, { Tuổi: { $gt: 22 } }] })
< {
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f380'),
  Masv: 'sv01',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Phai: 'NỮ',
  Tuổi: 20,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l11',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f383'),
  Masv: 'sv04',
  Hoten: 'Lê Phước Hải',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 24,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp'
  ],
  Lop: {
    Malop: 'l11',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
```

8/ Tìm những sinh viên lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật

```
> db.sv.find({ "Lop.Tenlop": "11DHTH", Ngoainguu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f383'),
  Masv: 'sv04',
  Hoten: 'Lê Phước Hải',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 24,
  Ngoainguu: [
    'Tiếng Pháp'
  ],
  Lop: {
    Malop: '111',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 7
    }
  ]
}
```

QLSinhVien> |

9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5

The screenshot displays the MongoDB Compass application interface. On the left sidebar, the 'My Queries' tab is active, showing a query named 'phi'. Below it, the 'Data Modeling' section is visible. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'CONNECTIONS (1)', shows a search bar and a list of connections: 'phi', 'QLSinhVien', 'hd', 'sv', 'admin', 'config', and 'local'. The right pane shows the query results for the 'phi' connection. The query is a find operation on the 'Monhoc' collection, filtering for documents where 'Tenmh' is 'Cơ sở dữ liệu' and 'Diem' is greater than 7.5. The results are displayed in a JSON format, showing two documents. The first document has '_id' as 'ObjectId('6a8556d5d026bace7168f380')', 'Masv' as 'sv01', 'Hoten' as 'Nguyễn Thị Lan', 'Phai' as 'Nữ', 'Tuoi' as 20, 'Ngoaingu' as 'Tiếng Anh', 'Lop' as '111', 'MaLop' as '111', and 'TenLop' as '11DHTH'. The second document has '_id' as 'ObjectId('6a8556d5d026bace7168f382')', 'Masv' as 'sv03', 'Hoten' as 'Thanh Trúc', 'Phai' as 'Nữ', 'Tuoi' as 21, 'Ngoaingu' as 'Tiếng Pháp', 'Lop' as '110', 'MaLop' as '110', and 'TenLop' as '10DHTH'.

```
>_MONGOOSH
}
}
}
> db.sv.find({ Monhoc: { $elemMatch: { Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Diem: { $gt: 7.5 } } } })
< {
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f380'),
  Masv: 'sv01',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Phai: 'Nữ',
  Tuoi: 20,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '111',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
}
{
  _id: ObjectId('6a8556d5d026bace7168f382'),
  Masv: 'sv03',
  Hoten: 'Thanh Trúc',
  Phai: 'Nữ',
  Tuoi: 21,
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp',
    'Tiếng Anh'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '110',
    TenLop: '10DHTH'
  },
  Monhoc: [
```

Câu 2) Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý bán sản phẩm viết các câu truy vấn sau:

<pre> _id: ObjectId('6a85572a9204d2e232e826aa') MaHoadon : "hd01" NgayLap : "2023-03-12" ▼ KháchHàng : Object (3) MaKH : "kh001" TenKH : "Nguyễn Văn A" DiaChi : "TPHCM" ▼ SanPhamBan : Array (1) 0: Object (5) MaSP : "sp001" TenSP : "Bút bi" SoLuong : 6 GiaBan : 5000 ThanhTien : 30000 </pre>
<pre> _id: ObjectId('6a85572a9204d2e232e826ab') MaHoadon : "hd02" NgayLap : "2020-05-15" ▼ KháchHàng : Object (3) MaKH : "kh002" TenKH : "Trần Thị B" DiaChi : "Hà Nội" ▼ SanPhamBan : Array (1) 0: Object (5) MaSP : "sp002" TenSP : "Thuốc lá" SoLuong : 2 GiaBan : 10000 ThanhTien : 20000 </pre>
<pre> _id: ObjectId('6a85572a9204d2e232e826ac') MaHoadon : "hd03" NgayLap : "2020-07-05" ▼ KháchHàng : Object (3) MaKH : "kh001" TenKH : "Nguyễn Văn A" DiaChi : "TPHCM" ▼ SanPhamBan : Array (2) 0: Object (5) MaSP : "sp001" </pre>

1/ Cho biết thông tin những hóa đơn được lập ngày 12/03/2023

```

> db.hd.find({ NgayLap: "2023-03-12" })
< {
  _id: ObjectId('6a85572a9204d2e232e826aa'),
  MaHoaDon: 'hd01',
  NgayLap: '2023-03-12',
  KhachHang: {
    MaKH: 'kh001',
    TenKH: 'Nguyễn Văn A',
    DiaChi: 'TPHCM'
  },
  SanPhamBan: [
    {
      MaSP: 'sp001',
      TenSP: 'Bút bi',
      SoLuong: 6,
      GiaBan: 5000,
      ThanhTien: 30000
    }
  ]
}
QLSinhVien>

```

2/ Liệt kê Mã hóa đơn, ngày lập của khách hàng có mã số là kh001

```

> db.hd.find({ "KhachHang.MaKH": "kh001" }, { MaHoaDon: 1, NgayLap: 1, _id: 0 })
< {
  MaHoaDon: 'hd01',
  NgayLap: '2023-03-12'
}
{
  MaHoaDon: 'hd03',
  NgayLap: '2020-07-05'
}

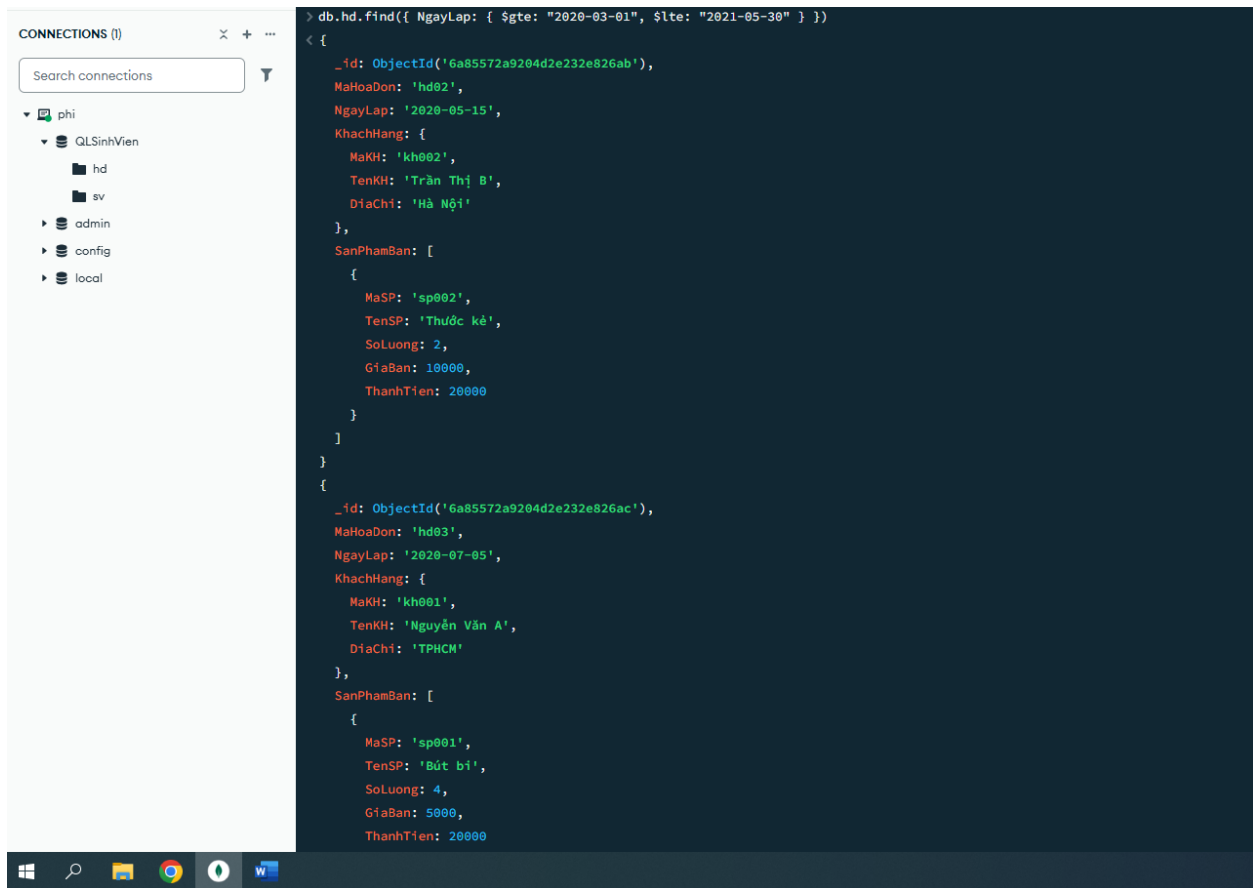
```

3/ Liệt kê những hóa đơn có bán sản phẩm có mã là sp001 với số lượng >5

```
> db.hd.find({ SanPhamBan: { $elemMatch: { MaSP: "sp001", SoLuong: { $gt: 5 } } } })
< {
  _id: ObjectId('6a85572a9204d2e232e826aa'),
  MaHoaDon: 'hd01',
  NgayLap: '2023-03-12',
  KhachHang: {
    MaKH: 'kh001',
    TenKH: 'Nguyễn Văn A',
    DiaChi: 'TPHCM'
  },
  SanPhamBan: [
    {
      MaSP: 'sp001',
      TenSP: 'Bút bi',
      SoLuong: 6,
      GiaBan: 5000,
      ThanhTien: 30000
    }
  ]
}
```

QLSinhVien>

4/ Những hóa đơn nào được lập trong thời gian từ ngày 01/03/2020 đến 30/05/2021



5/ Liệt kê thông tin những hóa đơn không lập trong ngày 5/7/2020. Thông tin liệt kê gồm: Mã hóa đơn, ngày lập

